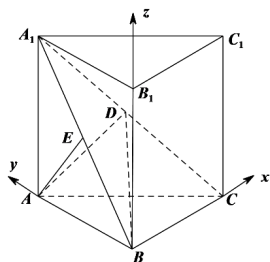


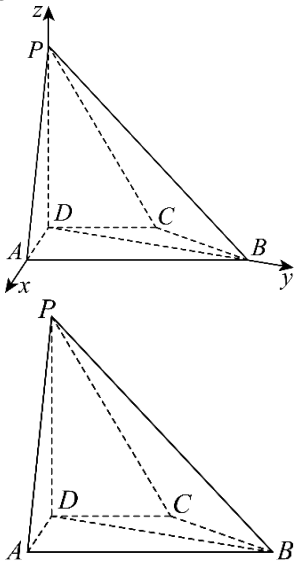
## 1.2.4 二面角

【二面角·建系向量法组】候选名·待立组轮正名

59. [中] 如图, 直三棱柱  $ABC-A_1B_1C_1$  的体积为 4,  $\triangle A_1BC$  的面积为  $2\sqrt{2}$ . (1) 求  $A$  到平面  $A_1BC$  的距离; (2) 设  $D$  为  $A_1C$  的中点,  $AA_1 = AB$ , 平面  $A_1BC \perp$  平面  $ABB_1A_1$ , 求二面角  $A-BD-C$  的正弦值. 【大招指引】(1) 由等体积法运算即可得解;

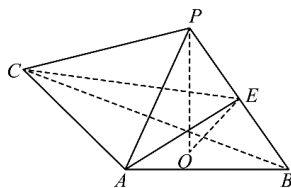
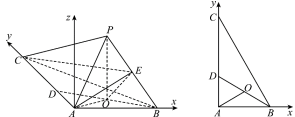


60. [中偏易] 在四棱锥  $P-ABCD$  中,  $PD \perp$  底面  $ABCD$ ,  $CD \parallel AB$ ,  $AD = DC = CB = 1$ ,  $AB = 2$ ,  $DP = \sqrt{3}$ .



- (1) 证明:  $BD \perp PA$ ; (2) 求  $PD$  与平面  $PAB$  所成的角的正弦值.

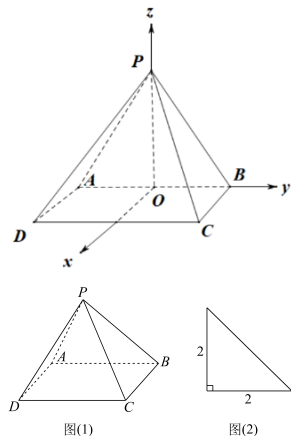
61. [中] 如图,  $PO$  是三棱锥  $P-ABC$  的高,  $PA = PB$ ,  $AB \perp AC$ ,  $E$  是  $PB$  的中点.



- (1) 证明:  $OE \parallel$  平面  $PAC$ ; (2) 若  $\angle ABO = \angle CBO = 30^\circ$ ,  $PO = 3$ ,  $PA = 5$ , 求二面角  $C-AE-B$  正弦值.

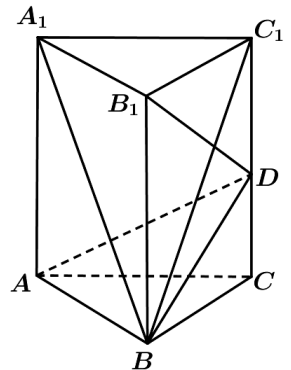
【二面角·视图载体综合组】候选名·待立组轮正名

62. [中偏易] 四棱锥  $P-ABCD$  的直观图(如图(1))及左视图(如图(2)), 底面  $ABCD$  是边长为 2 的正方形, 平面  $PAB \perp$  平面  $ABCD$ ,  $PA = PB$ .



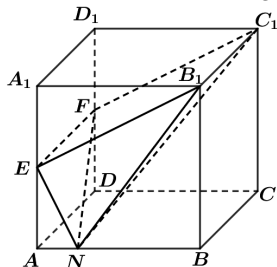
- (1) 求证:  $AD \perp PB$ ; (2) 求异面直线  $PD$  与  $AB$  所成角的余弦值; (3) 求平面  $PAB$  与平面  $PCD$  所成锐二面角的大小.

63. [中] 如图, 在直三棱柱  $ABC-A_1B_1C_1$  中, 底面  $ABC$  为等腰直角三角形,  $AB = BC = 2$ ,  $CC_1 = 4$ ,  $D$  点在棱  $CC_1$  上(与端点不重合).



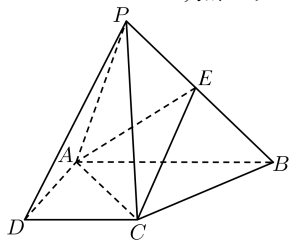
(1) 试确定  $D$  在棱  $CC_1$  上的位置, 使得  $B_1D \perp AD$ ; (2) 在 (1) 的条件下, 求平面  $ABD$  与平面  $A_1BC_1$  所成锐二面角的大小.

64. [中]《九章算术》中, 将底面为长方形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称之为阳马, 如图, 已知在正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中,  $AB = 2$ ,  $E$  为  $AA_1$  的中点,  $F$  为  $DD_1$  的中点,  $AN = \frac{1}{3}NB$ .



(1) 求证: 四棱锥  $N-EFC_1B_1$  为阳马; (2) 求平面  $NEF$  与平面  $NFC_1$  所成二面角的大小.

65. [中偏上] 如图, 在四棱锥  $P-ABCD$  中,  $PC \perp$  底面  $ABCD$ ,  $ABCD$  是直角梯形,  $AD \perp DC$ ,  $AB \parallel DC$ ,  $AB = 2AD = 2CD = 2$ , 点  $E$  是  $PB$  的中点.

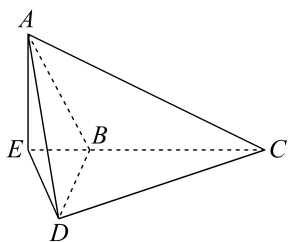


(1) 证明: 平面  $EAC \perp$  平面  $PBC$ ; (2) 若直线  $PB$  与平面  $PAC$  所成角的正弦值为  $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ; ①求三棱锥  $P-ACE$  的体积; ②求二面角  $P-AC-E$  的余弦值.

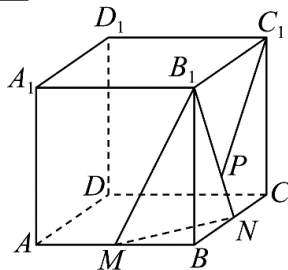
【二面角·方法特例组】候选名·待立组轮正名

66. [中]  $AB$  是圆的直径,  $PA$  垂直于圆所在的平面,  $C$  是圆上的点, 平面  $PAC \perp$  平面  $PBC$ , 若  $AB = 2$ ,  $AC = 1$ ,  $PA = 1$ , 求二面角  $C-PB-A$  的余弦值.

67. [中偏上] 如图  $\triangle ABC$  与  $\triangle BCD$  所在平面垂直, 且  $AB = BC = BD$ ,  $\angle ABC = \angle DBC = 120^\circ$ , 则二面角  $A-BD-C$  的余弦值为\_\_\_\_\_.

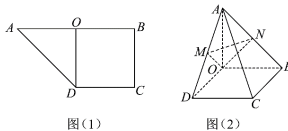


68. [中偏上] 如图: 正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  的棱长为 2,  $M, N$  分别为棱  $AB, BC$  的中点, 则二面角  $B_1-MN-B$  的余弦值为\_\_\_\_\_; 若点  $P$  为线段  $B_1N$  上的动点 (不包括端点), 设异面直线  $C_1P$  与  $MN$  所成角为  $\theta$ , 则  $\cos \theta$  的取值范围是\_\_\_\_\_.



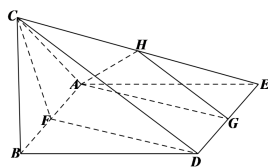
【二面角·翻折族】候选名·待立组轮正名

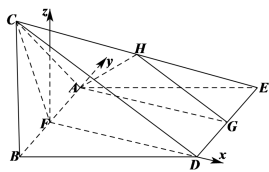
69. [中] 如图 (1), 在直角梯形  $ABCD$  中,  $AB \parallel CD$ ,  $AB \perp BC$ , 且  $BC = CD = \frac{1}{2}AB = 2$ , 取  $AB$  的中点  $O$ , 连结  $OD$ , 并将  $\triangle AOD$  沿着  $OD$  翻折, 翻折后  $AC = 2\sqrt{3}$ , 点  $M, N$  分别是线段  $AD, AB$  的中点, 如图 (2).



(1) 求证:  $AC \perp OM$ ; (2) 求平面  $OMN$  与平面  $OBCD$  夹角的余弦值. 【法一答案思路】先完成第 (1) 问并锁定  $OM \perp AC$ , 再利用  $OA \perp$  平面  $OBCD$ , 把  $\triangle OMN$  在平面  $OBCD$  上的正射影化为一个直角三角形, 用面积比求余弦. 【法二答案思路】先完成第 (1) 问的垂直证明, 再以  $O$  为原点建立空间直角坐标系, 求平面  $OMN$  的法向量并计算夹角余弦.

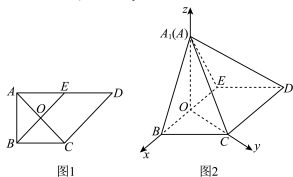
70. [中偏上] 如图, 一个正  $\triangle ABC'$  和一个平行四边形  $ABDE$  在同一个平面内, 其中  $AB = 8$ ,  $BD = AD = \sqrt{43}$ ,  $AB, DE$  的中点分别为  $F, G$ . 现沿直线  $AB$  将  $\triangle ABC'$  翻折成  $\triangle ABC$ , 使二面角  $C-AB-D$  为  $120^\circ$ , 设  $CE$  中点为  $H$ .





(1) 求证: 平面  $CDF \parallel$  平面  $AGH$ ; (2) 求异面直线  $AB$  与  $CE$  所成角的正切值; (3) 求二面角  $C-DE-F$  的余弦值.

71. [中] 如图 1, 在直角梯形  $ABCD$  中,  $AD \parallel BC$ ,  $\angle BAD = \frac{\pi}{2}$ ,  $AB = BC = 1$ ,  $AD = 2$ ,  $E$  是  $AD$  的中点,  $O$  是  $AC$  与  $BE$  的交点. 将  $\triangle ABE$  沿  $BE$  折起到  $\triangle A_1BE$  的位置, 如图 2.



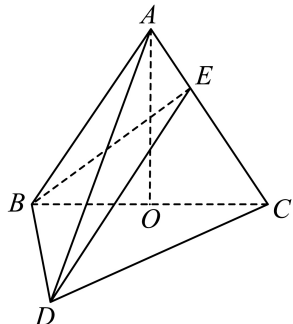
(I) 证明:  $CD \perp$  平面  $A_1OC$ ; (II) 若平面  $A_1BE \perp$  平面  $BCDE$ , 求平面  $A_1BC$  与平面  $A_1CD$  夹角的余弦值.

72. [中](多选) 正方形  $ABCD$  沿对角线  $BD$  折成直二面角, 下列结论正确的是( ).

- A.  $AD$  与  $BC$  所成的角为  $30^\circ$
- B.  $AC$  与  $BD$  所成的角为  $90^\circ$
- C.  $BC$  与平面  $ACD$  所成角的正弦值为  $\frac{\sqrt{3}}{3}$
- D. 平面  $ABC$  与平面  $BCD$  所成锐二面角的正切值是  $\sqrt{2}$

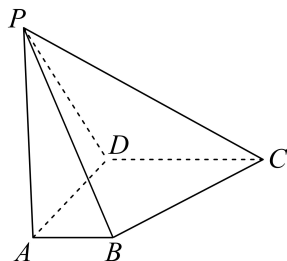
### 【二面角·结构不良族】 候选名·待立组轮正名

73. [中] 如图, 在三棱锥  $A-BCD$  中,  $\triangle BCD$  是边长为 2 的等边三角形,  $AB = AC$ ,  $O$  是  $BC$  的中点,  $OA \perp CD$ .



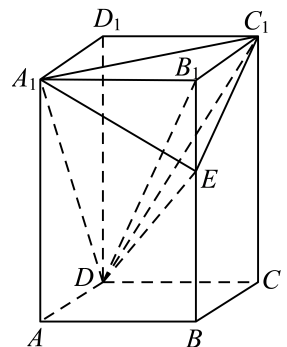
(1) 证明: 平面  $ABC \perp$  平面  $BCD$ ; (2) 若  $E$  是棱  $AC$  上的一点, 从 ①  $CE = 2EA$ ; ② 二面角  $E-BD-C$  大小为  $60^\circ$ ; ③  $A-BCD$  的体积为  $\sqrt{3}$  这三个论断中选取两个作为条件, 证明另外一个成立.

74. [中] 如图, 在四棱锥  $P-ABCD$  中, 平面  $ABCD \perp$  平面  $PCD$ , 底面  $ABCD$  为梯形,  $AB \parallel CD$ ,  $AD \perp DC$ , 且  $AB = 1$ ,  $AD = DC = DP = 2$ ,  $\angle PDC = 120^\circ$ .



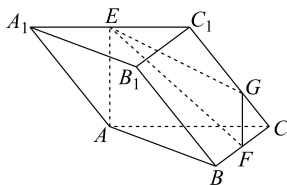
(1) 求证:  $AD \perp PC$ ; (2) 从 ① 平面  $PAB$  与平面  $ABC$  所成的锐二面角, ② 二面角  $P-BD-C$ , ③ 二面角  $P-BC-D$  这三个条件中任选一个, 补充在横线上, 并作答. 求\_\_\_\_\_的余弦值.

75. [中偏上] 如图, 直四棱柱  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中, 底面  $ABCD$  是边长为 1 的正方形, 点  $E$  在棱  $BB_1$  上.



(1) 求证:  $A_1C_1 \perp DE$ ; (2) 从条件 ①、条件 ②、条件 ③ 这三个条件中选择两个作为已知, 使得  $DB_1 \perp$  平面  $EA_1C_1$ , 并给出证明. 条件 ①:  $E$  为  $BB_1$  的中点; 条件 ②:  $BD_1 \parallel$  平面  $EA_1C_1$ ; 条件 ③:  $DB_1 \perp BD_1$ . (3) 在 (2) 的条件下, 求平面  $EA_1C_1$  与平面  $DA_1C_1$  夹角的余弦值.

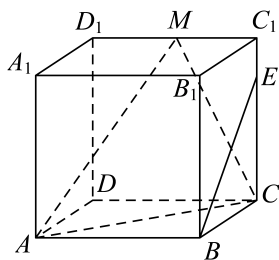
76. [难] 如图, 在三棱柱  $ABC-A_1B_1C_1$  中, 底面  $ABC$  是边长为 2 的正三角形, 侧面  $ACC_1A_1$  是菱形, 平面  $ACC_1A_1 \perp$  平面  $ABC$ ,  $E, F$  分别是棱  $A_1C_1, BC$  的中点,  $G$  是棱  $CC_1$  上一点, 且  $C_1G = 2GC$ .



(1) 证明:  $EF \parallel$  平面  $ABB_1A_1$ ; (2) 从 ① 三棱锥  $C_1-ABC$  的体积为 1; ②  $C_1C$  与底面  $ABC$  所成的角为  $60^\circ$ ; ③ 异面直线  $BB_1$  与  $AE$  所成的角为  $30^\circ$  这三个条件中选择一个作为已知, 求二面角  $A-EG-F$  的余弦值.

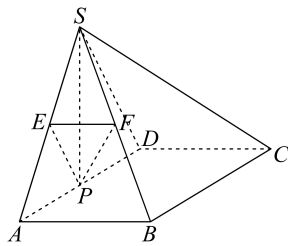
【二面角·存在性组】候选名·待立组轮正名

77. [中偏易] 如图, 在正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中,  $M$  是棱  $C_1D_1$  的中点.



- (1) 求二面角  $D-AC-M$  的余弦值; (2) 在棱  $CC_1$  (包含端点) 上是否存在点  $E$ , 使  $BE \parallel$  平面  $ACM$ , 给出你的结论, 并证明.

78. [中] 如图, 在四棱锥  $S-ABCD$  中, 四边形  $ABCD$  是矩形,  $\triangle SAD$  是等边三角形, 平面  $SAD \perp$  平面  $ABCD$ ,  $AB = 1$ ,  $P$  为棱  $AD$  的中点, 四棱锥  $S-ABCD$  的体积为  $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ .



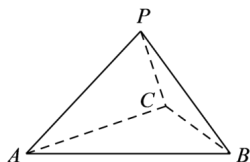
- (1) 若  $E$  为棱  $SA$  的中点,  $F$  为棱  $SB$  的中点, 求证: 平面  $PEF \parallel$  平面  $SCD$ . (2) 在棱  $SA$  上是否存在点  $M$ , 使得平面  $PMB$  与平面  $SAD$  所成锐二面角的余弦值为  $\frac{\sqrt{30}}{10}$ ? 若存在, 指出点  $M$  的位置; 若不存在, 请说明理由.

79. [中] 已知  $A(1, 0, 0)$ ,  $B(0, 2, 0)$ ,  $C(0, 0, 3)$ , 分别求平面  $ABC$  与三个坐标平面所成角的余弦值.

## 1.2.5 空间中的距离

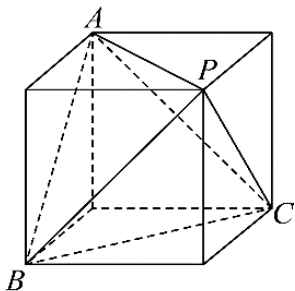
【外接球·补形模型组】候选名·待立组轮正名

80. [简] 棱长为  $a$  的正四面体的外接球半径为\_\_\_\_\_.
81. [中] 在正三棱锥  $P-ABC$  中,  $PA \perp PB$ ,  $P$  到平面  $ABC$  的距离为 2, 则该三棱锥外接球的表面积为( )



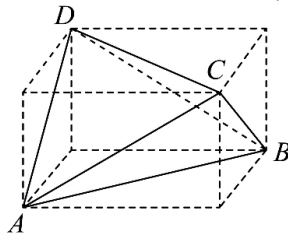
- A.  $36\pi$ ; B.  $16\pi$ ; C.  $\frac{16\pi}{3}$ ; D.  $4\pi$

82. [中] 已知正四面体  $P-ABC$  的外接球的体积为  $\frac{\sqrt{3}}{2}\pi$ , 则该正四面体的棱长为( )



- A. 1; B.  $\sqrt{3}$ ; C.  $\sqrt{2}$ ; D.  $\sqrt{6}$

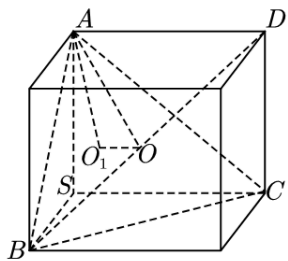
83. [中] 四面体  $ABCD$  中,  $AB = CD = 2$ , 其余棱长均为 4, 则该四面体外接球半径为( )



- A.  $\sqrt{14}$ ; B.  $\frac{\sqrt{14}}{2}$ ; C.  $3\sqrt{2}$ ; D.  $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

84. [中] 在三棱锥  $P-ABC$  中, 三条棱  $PA$ 、 $PB$ 、 $PC$  两两垂直, 且  $PA = 1$ 、 $PB = 2$ 、 $PC = 2$ . 若点  $Q$  为三棱锥  $P-ABC$  的外接球球面上任意一点, 则  $Q$  到面  $ABC$  距离的最大值为\_\_\_\_\_.

85. [中] 已知三棱锥  $S-ABC$ , 满足  $SA$ 、 $SB$ 、 $SC$  两两垂直, 且  $SA = SB = SC = 2$ ,  $Q$  是三棱锥  $S-ABC$  外接球上一动点, 求点  $Q$  到平面  $ABC$  的距离的最大值.



[注意] 本件为拓-84的同型换数并置件,方法讲解随主件(答案册同页排布)。

86. [中] 已知三棱锥  $P-ABC$  的四个顶点在球  $O$  的球面上,  $PA = PB = PC$ ,  $\triangle ABC$  是边长为 2 正三角形,  $E, F$  分别是  $PA, AB$  的中点,  $\angle CEF = 90^\circ$ , 则球  $O$  的体积为\_\_\_\_\_。

87. [中] 已知矩形  $ABCD$ ,  $AB = 1, AD = \sqrt{2}$ ,  $E$  为  $AD$  的中点, 现分别沿  $BE, CE$  将  $\triangle ABE, \triangle DCE$  翻折, 使点  $A, D$  重合, 记为点  $P$ , 则几何体  $P-BCE$  的外接球表面积为

A.  $10\pi$ ; B.  $5\pi$ ; C.  $\frac{5\pi}{2}$ ; D.  $\frac{5\sqrt{5}\pi}{12}$

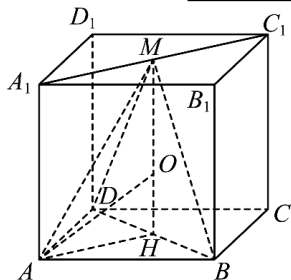
88. [中] 已知直三棱柱  $ABC-A_1B_1C_1$  中,  $\angle BAC = 90^\circ$ , 侧面  $BCC_1B_1$  的面积为 16, 则直三棱柱  $ABC-A_1B_1C_1$  外接球的半径的最小值为

89. [简] 已知四棱锥  $P-ABCD$  中,  $PA \perp$  平面  $ABCD$ , 底面  $ABCD$  是矩形,  $AD = 3AB = 3PA$ , 若四棱锥  $P-ABCD$  外接球的表面积为  $11\pi$ , 则四棱锥  $P-ABCD$  的体积为( )

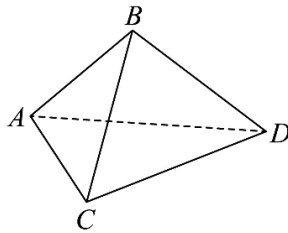
A. 3; B. 2; C.  $\sqrt{2}$ ; D. 1

90. [中] 已知在三棱锥  $P-ABC$  中,  $V_{P-ABC} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$ ,  $\angle APC = \frac{\pi}{4}$ ,  $\angle BPC = \frac{\pi}{3}$ ,  $PA \perp AC, PB \perp BC$ , 且平面  $PAC \perp$  平面  $PBC$ , 那么三棱锥  $P-ABC$  外接球的体积为\_\_\_\_\_。

91. [中] 在正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中,  $M$  是线段  $A_1C_1$  的中点, 若四面体  $M-ABD$  的外接球体积为  $36\pi$ , 则正方体棱长为\_\_\_\_\_。



92. [中] 已知四面体  $ABCD$  的体积为 3, 从顶点  $B$  出发的三条棱  $BA, BC, BD$  两两垂直, 若  $BA = 4$ , 则该四面体外接球表面积的最小值为( )



A.  $25\pi$ ; B.  $50\pi$ ; C.  $\frac{125}{6}\pi$ ; D.  $\frac{125}{3}\pi$

93. [中] 在《九章算术》中, 将底面为正方形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称之为阳马. 若四棱锥  $M-ABCD$  为阳马, 侧棱  $MA \perp$  底面  $ABCD$ , 且  $MA = BC = AB = 2$ , 则该阳马的外接球与内切球表面积之和为\_\_\_\_\_。

### 【外接球·折叠双外心组】 候选名·待立组轮正名

94. [中] 已知三棱锥  $A-BCD$  中,  $\triangle ABD$  与  $\triangle BCD$  是边长为 2 的等边三角形且二面角  $A-BD-C$  为直二面角, 则三棱锥  $A-BCD$  的外接球的表面积为( )

A.  $\frac{10\pi}{3}$ ; B.  $5\pi$ ; C.  $6\pi$ ; D.  $\frac{20\pi}{3}$

95. [中] 已知菱形  $ABCD$  的边长为 2, 对角线  $BD = 2$ , 现将  $\triangle ABD$  沿  $BD$  折起, 使得二面角  $A-BD-C$  为  $120^\circ$ , 则折得几何体  $ABCD$  的外接球的表面积为\_\_\_\_\_。

96. [中] 在菱形  $ABCD$  中,  $A = \frac{\pi}{3}, AB = 4\sqrt{3}$ , 将  $\triangle ABD$  沿  $BD$  折起到  $\triangle PBD$  的位置, 二面角  $P-BD-C$  的大小为  $\frac{2\pi}{3}$ , 则三棱锥  $P-BCD$  的外接球的表面积为( )

A.  $2\sqrt{3}\pi$ ; B.  $2\sqrt{7}\pi$ ; C.  $72\pi$ ; D.  $112\pi$

[注意] 本件为拓-95的同型换数并置件,方法讲解随主件(答案册同页排布)。

97. [难] 在三棱锥  $P-ABC$  中,  $PA = PB = AC = BC = 2, AB = 2\sqrt{3}, PC = 1$ , 则三棱锥  $P-ABC$  的外接球的表面积为( )

A.  $\frac{4\pi}{3}$ ; B.  $4\pi$ ; C.  $12\pi$ ; D.  $\frac{52\pi}{3}$

98. [难] 在三棱锥  $S-ABC$  中,  $AB = 6, BC = 8, AC = 10$ , 二面角  $S-AB-C, S-AC-B, S-BC-A$  的大小均为  $\frac{\pi}{4}$ , 设三棱锥  $S-ABC$  的外接球球心为  $O$ , 直线  $SO$  交平面  $ABC$  于点  $M$ , 则三棱锥  $S-ABC$  的内切球半径为\_\_\_\_\_,  $\frac{SO}{OM} =$ \_\_\_\_\_。



113. [中] 已知球  $O$  是棱长为 2 的正八面体 (八个面都是全等的等边三角形) 的内切球,  $MN$  为球  $O$  的一条直径, 点  $P$  为正八面体表面上的一个动点, 则  $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN}$  的取值范围是\_\_\_\_\_.

【内切球·转动临界组】 候选名·待立组轮正名

114. [中] 在棱长为 12 的正方体内有一个正四面体, 该四面体外接球的球心与正方体的中心重合, 且该四面体可以在正方体内任意转动, 则该四面体的棱长的最大值为( )

A.  $2\sqrt{3}$ ; B.  $4\sqrt{6}$ ; C.  $3\sqrt{2}$ ; D.  $6\sqrt{4}$

115. [中] 已知棱长为 6 的正四面体内有一个正方体玩具, 若正方体玩具可以在该正四面体内任意转动, 则这个正方体玩具的棱长最大值为( )

A.  $\sqrt{2}$ ; B.  $2\sqrt{2}$ ; C.  $\sqrt{3}$ ; D.  $2\sqrt{3}$

[注意] 本件为拓-117 的同型换数并置件, 方法讲解随主件 (答案册同页排布).

116. [难] 已知一圆锥底面圆的直径是 3, 圆锥的母线长为 3, 在该圆锥内放置一个棱长为  $a$  的正四面体 (每条棱长都为  $a$  的三棱锥), 并且正四面体可以在该圆锥内任意转动, 则  $a$  的最大值为( )

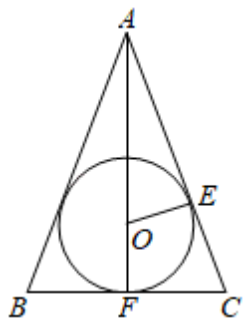
A. 1; B.  $\sqrt{2}$ ; C.  $\sqrt{3}$ ; D. 2

117. [中] 一个棱长为 6 的正四面体内部有一个任意旋转的正方体, 当正方体的棱长取得最大值时, 正方体的外接球的表面积是( )

A.  $4\pi$ ; B.  $6\pi$ ; C.  $12\pi$ ; D.  $24\pi$

【圆锥切接·最值组】 候选名·待立组轮正名

118. [中] 若圆锥的内切球 (球面与圆锥的侧面以及底面都相切) 的半径为 1, 当该圆锥体积取最小值时, 该圆锥体积与其内切球体积比为( )



A. 2:1 B. 4:1 C. 8:1 D. 8:3

119. [难] 已知球  $O$  是底面半径为 4、高为  $8\sqrt{2}$  的圆锥的内切球, 若球  $O$  内有一个内接正三棱柱, 则当

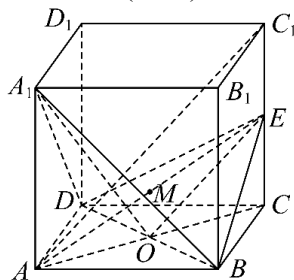
该正三棱柱的侧面积最大时, 正三棱柱的体积为\_\_\_\_\_.

120. [难] 已知圆锥内切球 (与圆锥侧面、底面均相切的球) 的半径为 2, 当该圆锥的表面积最小时, 其外接球的表面积为( )

A.  $81\pi$ ; B.  $96\pi$ ; C.  $108\pi$ ; D.  $126\pi$

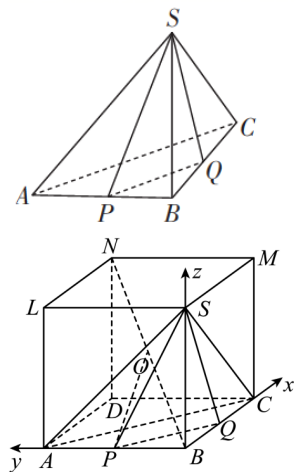
【球的截面组】 候选名·待立组轮正名

121. [中] 已知正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  的棱长为 2,  $E$  为棱  $CC_1$  上的一点, 且满足平面  $BDE \perp$  平面  $A_1BD$ , 则平面  $A_1BD$  截四面体  $ABCE$  的外接球所得截面的面积为( )



A.  $\frac{13}{6}\pi$ ; B.  $\frac{25}{12}\pi$ ; C.  $\frac{8}{3}\pi$ ; D.  $\frac{2}{3}\pi$

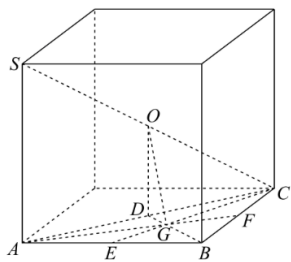
122. [中] 如图, 在三棱锥  $S-ABC$  中,  $SB \perp$  平面  $ABC$ ,  $AB \perp BC$ ,  $SB = AB = BC = 2$ ,  $P, Q$  分别为  $AB, BC$  的中点, 则平面  $SPQ$  截三棱锥  $S-ABC$  的外接球所得截面的面积为( )



A.  $\pi$ ; B.  $\sqrt{2}\pi$ ; C.  $2\pi$ ; D.  $2\sqrt{2}\pi$

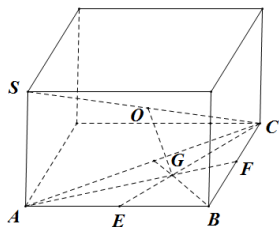
[注意] 本件为拓-126 的同型换数并置件, 方法讲解随主件 (答案册同页排布).

123. [中] 已知三棱锥  $S-ABC$  中,  $SA \perp$  平面  $ABC$ ,  $SA = AB = BC = 2$ ,  $AC = 2\sqrt{2}$ , 点  $E, F$  分别是线段  $AB, BC$  的中点, 直线  $AF, CE$  相交于点  $G$ , 则过点  $G$  的平面  $\alpha$  与截三棱锥  $S-ABC$  的外接球  $O$  所得截面面积的取值范围为( )



- A.  $[\frac{4\pi}{3}, 4\pi]$ ;      B.  $[\frac{4\pi}{3}, 3\pi]$ ;  
C.  $[\frac{16\pi}{9}, 4\pi]$ ;      D.  $[\frac{16\pi}{9}, 3\pi]$

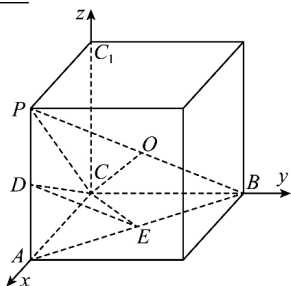
124. [中] 已知三棱锥  $S-ABC$  中,  $SA \perp$  平面  $ABC$ ,  $SA = AB = BC = \sqrt{2}$ ,  $AC = 2$ , 点  $E, F$  分别是线段  $AB, BC$  的中点, 直线  $AF, CE$  相交于点  $G$ , 则过点  $G$  的平面  $\alpha$  与截三棱锥  $S-ABC$  的外接球  $O$  所得截面面积的取值范围为( )



- A.  $[\frac{8\pi}{9}, 2\pi]$ ;      B.  $[\frac{8\pi}{9}, \frac{3}{2}\pi]$ ;  
C.  $[\frac{2\pi}{3}, \frac{3}{2}\pi]$ ;      D.  $[\frac{2\pi}{3}, 2\pi]$

[注意] 本件为拓-123 的同型换数并置件, 方法讲解随主件(答案册同页排布)。

125. [中] 如图, 在三棱锥  $P-ABC$  中,  $PA \perp$  平面  $ABC$ ,  $\angle ACB = 90^\circ$ ,  $PA = CA = CB = 2$ , 若  $D, E$  分别为棱  $PA, AB$  的中点, 过  $C, D, E$  三点的平面截三棱锥  $P-ABC$  的外接球, 则截面的面积为\_\_\_\_\_。



126. [中] 如图, 在三棱锥  $S-ABC$  中,  $SB \perp AB, SB \perp BC$ ,  $AB \perp BC$ ,  $SB = AB = BC = 2$ ,  $P, Q$  分别为棱  $AB, BC$  的中点,  $O$  为三棱锥  $S-ABC$  外接球的球心, 则球  $O$  的体积为\_\_\_\_\_; 平面  $SPQ$  截球  $O$  所得截面的周长为\_\_\_\_\_。

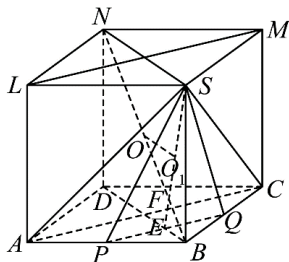
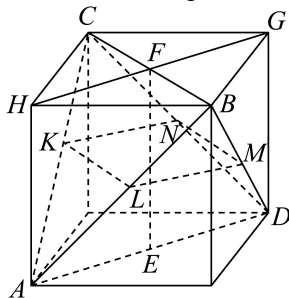
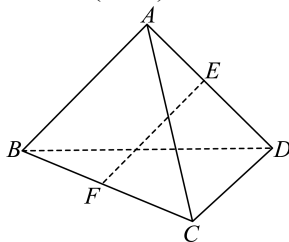


图2

127. [中] 已知球  $O$  的表面积为  $100\pi\text{cm}^2$ ,  $P$  是球  $O$  内的定点,  $OP = \sqrt{10}\text{cm}$ , 过  $P$  的动直线交球面于  $A, B$  两点,  $AB = 4\sqrt{5}\text{cm}$ , 则球心  $O$  到  $AB$  的距离为\_\_\_\_\_cm; 若点  $A, B$  的轨迹分别为圆台  $O_1O_2$  的上、下底面的圆周, 则圆台  $O_1O_2$  的体积为\_\_\_\_\_  $\text{cm}^3$ 。

### 【多面体截面组】候选名·待立组轮正名

128. [中] 已知四面体  $ABCD$  为正四面体,  $AB = 4$ ,  $E, F$  分别是  $AD, BC$  中点. 若用一个与  $EF$  垂直, 且与四面体的每一个面都相交的平面  $\alpha$  去截该四面体, 由此得到一个多边形截面, 则该多边形截面面积最大值为( )

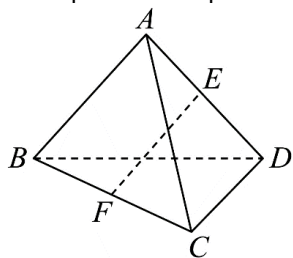
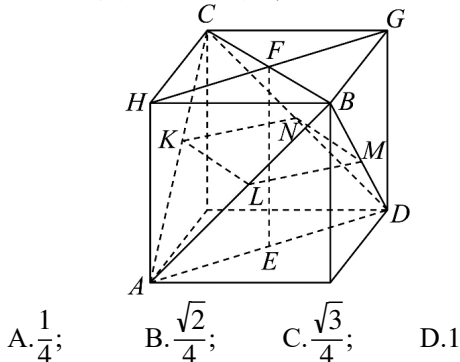


- A.1;      B.2;      C.3;      D.4

129. [难] 已知棱长为 4 的正四面体  $A-BCD$ , 用所有与点  $A, B, C, D$  距离均相等的平面截该四面体, 则所有截面的面积和为( )  
A.  $12 + 4\sqrt{3}$ ;      B.  $16 + 4\sqrt{3}$ ;  
C.  $8\sqrt{3}$ ;      D.  $4\sqrt{3}$

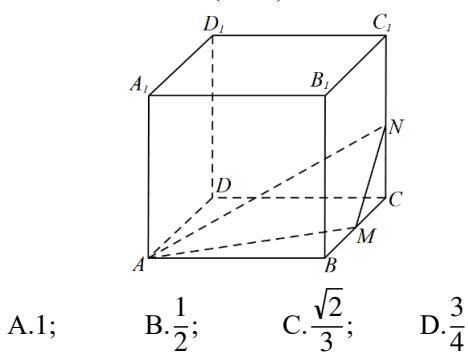
130. [中] 如图, 已知四面体  $ABCD$  为正四面体,  $AB = 1$ ,  $E, F$  分别是  $AD, BC$  中点. 若用一个与直线  $EF$  垂直, 且与四面体的每一个面都相交的平面  $\alpha$

去截该四面体,由此得到一个多边形截面,则该多边形截面面积最大值为



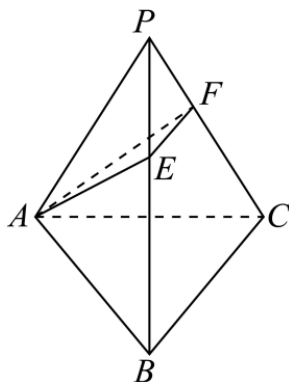
[注意] 本件为拓-128 的同型换数并置件, 方法讲解随主件(答案册同页排布).

131. [中] 已知正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  的边长为 2, 点  $N$  在棱  $CC_1$  上,  $C_1N = 2NC$ , 点  $M$  在棱  $BC$  上(点  $M$  异于  $B, C$  两点), 若平面  $AMN$  截正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  所得的截面为五边形, 则  $CM$  长的取值可能为( )

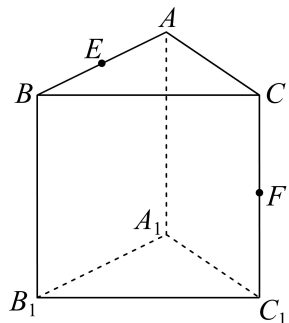


【展开·最短路径组】候选名·待立组轮正名

132. [中] 如图, 设正三棱锥  $P-ABC$  的侧棱长为 2,  $\angle APB = 40^\circ$ ,  $E, F$  分别是  $BP, CP$  上的点, 过  $A, E, F$  作三棱锥的截面, 则截面  $\triangle AEF$  周长的最小值为\_\_\_\_\_.

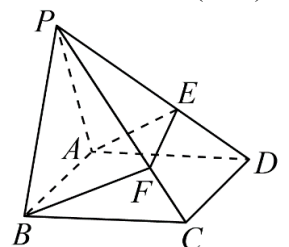


133. [中] 如图, 直三棱柱  $ABC-A_1B_1C_1$  中,  $AA_1 = 2, AB = AC = 1, \angle BAC = 120^\circ$ , 点  $E, F$  分别是棱  $AB, CC_1$  的中点, 一只蚂蚁从点  $E$  出发, 绕过三棱柱  $ABC-A_1B_1C_1$  的一条棱爬到点  $F$  处, 则这只蚂蚁爬行的最短路程是\_\_\_\_\_.



134. [中] 在正三棱锥  $P-ABC$  (顶点在底面的射影是底面正三角形的中心) 中,  $AB = 4, PA = 8$ , 过  $A$  作与  $PB, PC$  分别交于  $D$  和  $E$  的截面, 则截面  $\triangle ADE$  的周长的最小值是\_\_\_\_\_.

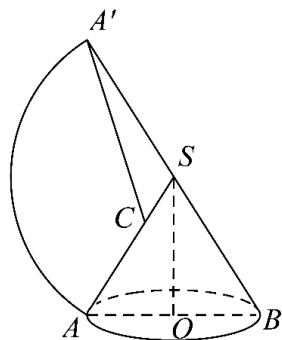
135. [中] 如图, 在四棱锥  $P-ABCD$  中, 平面  $PAB \perp$  平面  $ABCD$ , 底面  $ABCD$  是正方形,  $\triangle PAB$  是边长为 2 的正三角形,  $E, F$  分别是棱  $PD, PC$  上的动点, 则  $AE + EF + BF$  的最小值是( )



A.  $\sqrt{2} + 2$ ; B.  $\sqrt{2} + 3$ ; C.  $\sqrt{7} + 2$ ; D.  $\sqrt{7} + 1$

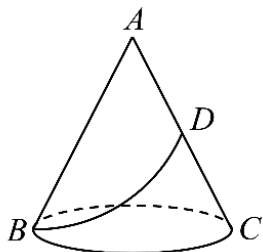
136. [中] 在意大利, 有一座满是“斗笠”的灰白小镇阿尔贝罗贝洛, 这些圆锥形屋顶的奇特小屋名叫 Trullo, 于 1996 年被收入世界文化遗产名录, 现测量一个 Trullo 的屋顶, 得到母线  $SA$  长为 6 米(其中  $S$  为圆锥顶点,  $O$  为圆锥底面圆心),  $C$  是

母线  $SA$  的靠近点  $S$  的三等分点. 从点  $A$  到点  $C$  绕圆锥顶侧面一周安装灯带, 若灯带的最短长度为  $2\sqrt{13}$  米, 则该圆锥的体积为( )



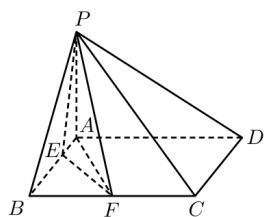
- A.  $12\pi$  立方米; B.  $16\sqrt{2}\pi$  立方米;  
C.  $\frac{16\sqrt{2}}{3}\pi$  立方米; D.  $\frac{12\sqrt{3}}{3}\pi$  立方米

137. [中] 如图, 圆锥的母线  $AB$  长为 2, 底面圆的半径为  $r$ , 若一只蚂蚁从圆锥的点  $B$  出发, 沿表面爬到  $AC$  的中点  $D$  处, 则其爬行的最短路线长为  $\sqrt{5}$ , 则圆锥的底面圆的半径为( )



- A. 1; B. 2; C. 3; D.  $\frac{3}{2}$

138. [中] 在《九章算术》中, 将底面为矩形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称为“阳马”. 如图, 在“阳马” $P-ABCD$  中,  $PA \perp$  底面  $ABCD$ ,  $AD = 2AB = 2PA = 2$ ,  $F$  是棱  $BC$  的中点, 点  $E$  是棱  $AB$  上的动点, 则当  $\triangle PEF$  的周长最小时, 三棱锥  $P-AEF$  外接球的表面积为( )



- A.  $\frac{7\sqrt{14}\pi}{24}$ ; B.  $\frac{7\sqrt{14}\pi}{8}$ ;

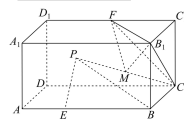
- C.  $\frac{7\pi}{4}$ ; D.  $\frac{7\pi}{2}$

### 【动点轨迹组】 候选名·待立组轮正名

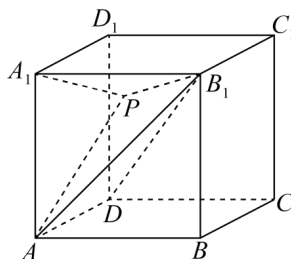
139. [难] 古希腊数学家阿波罗尼奥斯发现: 平面上到两定点  $A, B$  距离之比为常数  $\lambda (\lambda > 0$  且  $\lambda \neq 1)$  的点的轨迹是一个圆心在直线  $AB$  上的圆, 该圆简称为阿氏圆. 根据以上信息, 解决下面的问题: 如图, 在长方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中,  $AB = 2AD = 2AA_1 = 6$ , 点  $E$  在棱  $AB$  上,  $BE = 2AE$ , 动点  $P$  满足  $\overrightarrow{BP} = \sqrt{3}\overrightarrow{PE}$ . 若点  $P$  在平面  $ABCD$  内运动, 则点  $P$  所形成的阿氏圆的半径为\_\_\_\_\_; 若点  $P$  在长方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  内部运动,  $F$  为棱  $C_1D_1$  的中点,  $M$  为  $CP$  的中点, 则三棱锥  $M-B_1CF$  的体积的最小值为\_\_\_\_\_.



阿波罗尼奥斯



140. [中] 已知正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ , 空间一动点  $P$  满足  $A_1P \perp AB_1$ , 且  $\angle APB_1 = \angle ADB_1$ , 则点  $P$  的轨迹为



- A. 直线; B. 圆; C. 椭圆; D. 抛物线

141. [简] 已知正四面体  $ABCD$ , 空间一动点  $P$  满足  $BP \perp AD$ , 且  $\triangle PAD$  的面积为定值, 则点  $P$  的轨迹为( )

- A. 直线; B. 圆; C. 椭圆; D. 抛物线

[注意] 本件为拓-140 的同型换数并置件, 方法讲解随主件 (答案册同页排布).

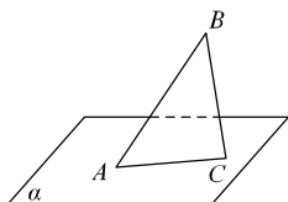
142. [中] 空间中平面  $\alpha$ 、平面  $\beta$ 、平面  $\gamma$  两两垂直, 点  $P$  到三个平面的距离分别为  $d_1$ 、 $d_2$ 、 $d_3$ , 若  $6d_1 = 3d_2 = 2d_3$ , 则点  $P$  的轨迹是( )

- A. 一条射线; 一条直线; 三条直线; 四条直线

143. [中] 在四棱锥  $P-ABCD$  中, 四边形  $ABCD$  是边长为 2 的菱形,  $\angle DAB = 60^\circ$ ,  $PA = PD$ ,  $\angle APD = 90^\circ$ , 平面  $PAD \perp$  平面  $ABCD$ ,  $Q$  点是  $\triangle PBC$  内的一个

动点(含边界),且满足  $DQ \perp AC$ , 则  $Q$  点所形成的轨迹长度是\_\_\_\_\_.

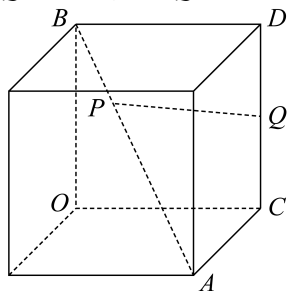
144. [中] 如图所示,  $A$  是平面  $\alpha$  内一定点,  $B$  是平面  $\alpha$  外一定点, 直线  $AB$  与平面  $\alpha$  所成角为  $45^\circ$ . 设平面  $\alpha$  内的动点  $C$  到  $A$  点、 $B$  点距离分别为  $d_1$ 、 $d_2$  ( $d_1, d_2 > 0$ ), 且  $m = \frac{d_1}{d_2}$ . 若点  $C$  的轨迹是一条直线, 则  $m =$ \_\_\_\_\_; 若点  $C$  的轨迹是圆, 则  $m$  的取值范围是\_\_\_\_\_.



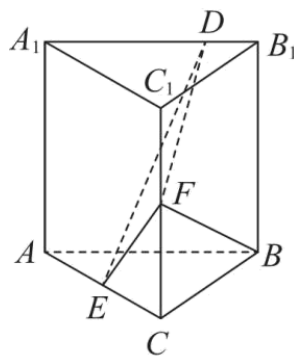
145. [难] 我们定义空间中从同一点出发的三条两两垂直的直线构成空间直角坐标系, 这三条直线分别定义为  $x$  轴,  $y$  轴,  $z$  轴. 棱长为 1 的正四面体  $ABCD$  在空间直角坐标系中运动, 运动过程中始终保持点  $A$  在  $x$  轴上, 点  $B$  在  $y$  轴上, 则棱  $CD$  的中点  $E$  距离坐标原点的最远距离为\_\_\_\_\_.

**【动点最值·角最值组】** 候选名·待立组轮正名

146. [中] 如图, 在棱长为 2 的正方体中, 点  $P$  在正方体的对角线  $AB$  上, 点  $Q$  在正方体的棱  $CD$  上, 若  $P$  为动点,  $Q$  为动点, 则  $PQ$  的最小值为\_\_\_\_\_.

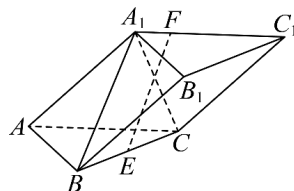


147. [中] 长方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ ,  $AB = 1$ ,  $AD = 2$ ,  $AA_1 = 3$ ,  $P$  是棱  $DD_1$  上动点, 则  $\triangle PA_1C$  的面积最小时,  $\frac{DP}{PD_1}$  的值为多少
148. [中] 在直三棱柱  $ABC-A_1B_1C_1$  中, 侧面  $AA_1B_1B$  为正方形, 棱  $AB$  与  $BC$  的长度均为 2. 点  $E$ 、 $F$  分别为  $AC$ 、 $CC_1$  的中点, 点  $D$  在棱  $A_1B_1$  上, 直线  $BF \perp$  棱  $A_1B_1$ .



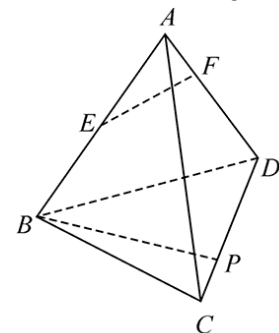
- (1) 求证: 直线  $BF \perp$  直线  $DE$ ; (2) 当  $B_1D$  为何值时, 平面  $BB_1C_1C$  与平面  $DFE$  所成二面角的  $\sin$  最小?

149. [中] 如图, 已知三棱柱  $ABC-A_1B_1C_1$  中,  $AB = AC = 2$ ,  $A_1A = A_1B = A_1C = 2\sqrt{2}$ ,  $\angle BAC = 90^\circ$ ,  $E$  是  $BC$  的中点,  $F$  是线段  $A_1C_1$  上一点.



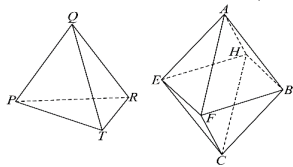
- (1) 求证:  $AB \perp EF$ ; (2) 设  $P$  是棱  $AA_1$  上的动点 (不包括边界), 当  $\triangle PBC$  的面积最小时, 求棱锥  $P-ABC$  的体积.

150. [难] 如图, 在正四面体  $A-BCD$  中,  $AF = \frac{1}{3}AD$ ,  $E$  为  $AB$  中点,  $P$  是棱  $CD$  上的动点, 则当异面直线  $BP$  与  $EF$  所成角的  $\sin$  最小时,  $\frac{CP}{CD} =$  ( )



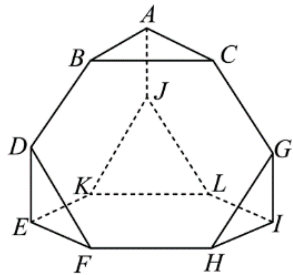
- A.  $\frac{5}{6}$ ; B.  $\frac{6}{7}$ ; C.  $\frac{7}{8}$ ; D.  $\frac{8}{9}$

151. [中] 所有面都只由一种正多边形构成的多面体称为正多面体. 已知一个正四面体  $QPTR$  和一个正八面体  $AEFBHC$  的棱长都是  $a$  (如图), 把它们拼接起来, 使它们一个表面重合, 得到一个新多面体, 则新多面体的体积为( )



- A.  $\frac{\sqrt{2}}{12}a^3$ ; B.  $\frac{\sqrt{2}}{6}a^3$ ; C.  $\frac{5\sqrt{2}}{12}a^3$ ; D.  $\frac{\sqrt{2}}{2}a^3$

152. [难] 某些正多面体亦被称为“柏拉图多面体”, 它们具有高度的对称性和次序感, 结构完美.“柏拉图多面体”只存在正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体、正二十面体 5 种. 半正多面体亦被称为“阿基米德多面体”, 它们是由边数不完全相同的正多边形为面围成的凸多面体. 如图, 将一个正四面体的每一条棱三等分, 截去原正四面体顶点所在的四个小正四面体, 就实现了最简单的“柏拉图多面体”到“阿基米德多面体”的变换. 若图中“阿基米德多面体”的表面积为  $28\sqrt{3}$ , 则该“阿基米德多面体”的体积是\_\_\_\_\_; 其外接球的表面积是\_\_\_\_\_

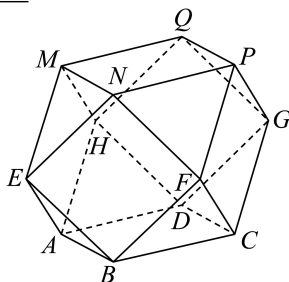


153. [简] 设  $P$  为多面体  $M$  的一个顶点, 定义多面体  $M$  在  $P$  处的离散曲率为  $1 - \frac{1}{2\pi}(\angle Q_1PQ_2 + \angle Q_2PQ_3 + \dots + \angle Q_{k-1}PQ_k + \angle Q_kPQ_1)$ , 其中  $Q_i (i=1, 2, 3, \dots, k, k \geq 3)$  为多面体  $M$  的所有与点  $P$  相邻的顶点, 且平面  $Q_1PQ_2, Q_2PQ_3, \dots, Q_{k-1}PQ_k, Q_kPQ_1$  遍历多面体  $M$  的所有以  $P$  为公共点的面, 正四面体、正八面体、正十二面体和正二十面体 (每个面都是全等的正多边形的多面体是正多面体), 若它们在各顶点处的离散曲率分别是  $a, b, c, d$ , 则  $a, b, c, d$  的大小关系是( )

- A.  $a > b > c > d$ ; B.  $a > b > d > c$ ;

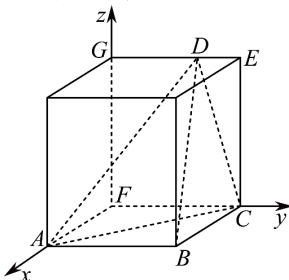
C.  $b > a > d > c$ ; D.  $c > d > b > a$

154. [中] 半正多面体 (semiregular solid) 亦称“阿基米德多面体”, 是由边数不全相同的正多边形围成的多面体, 体现了数学的对称美. 二十四等边体就是一种半正多面体, 是由正方体切截而成的, 它由八个正三角形和六个正方形构成 (如图所示), 若它的所有棱长都为  $\sqrt{2}$ , 则正确的是\_\_\_\_\_



- ①  $BF \perp$  平面  $EAB$ ; ② 该二十四等边体的体积为  $\frac{20}{3}$ ; ③ 该二十四等边体外接球的表面积为  $8\pi$ ; ④  $PN$  与平面  $EBFN$  所成角的正弦值为  $\frac{\sqrt{2}}{2}$ .

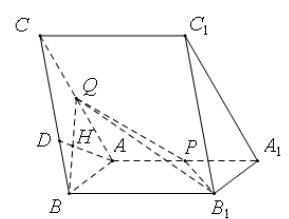
155. [中] 已知四面体  $ABCD$  满足  $AB \perp BC, BC \perp CD, AB = BC = CD = 2\sqrt{3}$ , 且该四面体的体积为 6, 则异面直线  $AD$  与  $BC$  所成角的大小为( )



- A.  $45^\circ$ ; B.  $60^\circ$ ; C.  $45^\circ$  或  $60^\circ$ ; D.  $60^\circ$  或  $30^\circ$

【综合大题组】 候选名·待立组轮正名

156. [中] 如图, 三棱柱  $ABC-A_1B_1C_1$  中, 四边形  $A_1C_1CA$  为菱形,  $\angle B_1A_1A = \angle C_1A_1A = 60^\circ, AC = 4, AB = 2$ , 平面  $ACC_1A_1 \perp$  平面  $ABB_1A_1, Q$  在线段  $AC$  上移动,  $P$  为棱  $AA_1$  的中点.



- (1) 若  $Q$  为线段  $AC$  的中点,  $H$  为  $BQ$  中点, 延长  $AH$  交  $BC$  于  $D$ , 求证:  $AD \parallel$  平面  $B_1PQ$ ; (2) 若二面角

$B_1-PQ-C_1$  的平面角的余弦值为  $\frac{\sqrt{13}}{13}$ , 求点  $P$  到平面  $BQB_1$  的距离.

157. [难] 已知四棱锥  $E-ABCD$  中,  $ABCD$  是直角梯形,  $\angle ABC = \angle BAD = 90^\circ$ ,  $BE \perp$  平面  $ABCD$ ,  $AB = BC = BE = 2AD = 6$ . (1) 求点  $B$  到平面  $CDE$  的距离; (2) 求二面角  $A-CD-E$  的正切值.

158. [难] 已知正四面体  $ABCD$  的棱长都为 1, 点  $M, N$  分别是  $AB, CD$  的中点, 求  $M, N$  这两点间的距离.

**【距离延伸组】** 候选名·待立组轮正名

159. [中] 已知  $A(2, 2, 0), B(1, 4, 2), C(0, 0, 5)$ , 求原点  $O$  到平面  $ABC$  的距离.

160. [中] 已知  $AB$  垂直于平面  $\alpha$ , 垂足为点  $B$ , 且  $AO$  与  $\alpha$  相交于点  $O$ ,  $\angle AOB = 60^\circ$ , 射线  $OC$  在  $\alpha$  内, 且  $\angle BOC = 30^\circ, OA = 6$ , 求点  $A$  到直线  $OC$  的距离.